

3.45. Найдите зависимость между x и y :

$$1) \begin{cases} x = t^{\frac{1}{2}}, \\ y = t^{-\frac{1}{2}}; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x = t^{\frac{1}{3}}, \\ y = t^{\frac{1}{6}}; \end{cases} \quad 3) \begin{cases} x = 3t^{\frac{1}{2}}, \\ y = 2t^{-\frac{1}{3}}; \end{cases} \quad 4) \begin{cases} x = \frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}}, \\ y = \frac{1}{3}t^{-\frac{1}{3}}. \end{cases}$$

3.46. Пусть $x = \frac{a^2 + 1}{2a}$, где $0 < a < 1$. Упростите выражение

$$\frac{(x+1)^{-\frac{1}{2}}}{(x-1)^{-0,5} - (x+1)^{-0,5}}.$$

Упражнения для повторения

3.47. Решите неравенства:

$$1) \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} \geq \frac{1}{x+2}; \quad 2) \frac{1}{x+2} + \frac{2}{x} > \frac{3}{x-1}.$$

3.48*. Найдите значения следующих выражений, не пользуясь таблицей:

$$1) \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7}; \quad 2) 8 \cos 10^\circ \cos 30^\circ \cos 50^\circ \cos 70^\circ.$$

$$\begin{aligned} \blacktriangle 1) \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} &= \frac{2 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7}}{2 \sin \frac{\pi}{7}} = \\ &= \frac{\sin \frac{2\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7}}{2 \sin \frac{\pi}{7}} = \frac{\sin \frac{4\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7}}{4 \sin \frac{\pi}{7}} = \frac{\sin \frac{8\pi}{7}}{8 \sin \frac{\pi}{7}} = \frac{\sin \left(\pi + \frac{\pi}{7} \right)}{8 \sin \frac{\pi}{7}} = -\frac{1}{8}. \blacksquare \end{aligned}$$

3.3. Преобразование иррациональных выражений.

Понятие степени с иррациональным показателем

Изучив пункт, вы:

- научитесь применять свойства корня n -й степени к преобразованию иррациональных выражений;
- узнаете и научитесь применять формулу сложного радикала.

3.3.1. Понятие степени с иррациональным показателем

Продолжим изучение степени с основанием $a > 0$ и рассмотрим случай, когда показатель степени является действительным числом. Как нам известно, множеством действительных чисел является объединение множеств рациональных и иррациональных чисел. Поэтому понятие степени с действительным показателем можно считать определенным, когда определены степени с рациональным и иррациональным показателями. Про степень с рациональным показателем мы говорили в предыдущем разделе. Для определения понятия степени с иррациональным показателем применяется следующий метод. Рассмотрим приближения к иррациональному числу рациональных чисел по избытку и недостатку. Например, чтобы определить выражение $3^{\sqrt{2}}$, запишем последовательность двойных неравенств, в которых $\sqrt{2}$ приближается к рациональным числам слева и справа:

$$\begin{aligned} 3^1 &< 3^{\sqrt{2}} < 3^2, \\ 3^{1.4} &< 3^{\sqrt{2}} < 3^{1.5}, \\ 3^{1.41} &< 3^{\sqrt{2}} < 3^{1.42}, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

Если продолжать этот процесс неограниченно, то показатели степеней в левой и правой частях неравенства можно представить в виде бесконечных десятичных дробей. Причем количество равных десятичных знаков после запятой в левой и правой частях неравенства увеличивается с каждым шагом этого процесса. Эти десятичные знаки мы будем считать десятичными знаками иррационального числа $3^{\sqrt{2}}$. На этом мы остановимся, т.к. строгое определение степени с иррациональным показателем вводится в курсе высшей математики, после изучения специальных разделов.

В общем, если $a > 0$, то для любого действительного числа x определено число a^x . Для степени с действительным показателем остаются справедливыми свойства степени с рациональным показателем, т.е. перечисленные в предыдущем пункте свойства 1–5.

Мы знаем, что степень с рациональным показателем может быть определена и в случае, когда ее основание – отрицательное число ($a < 0$). Это возможно при условии, что показатель степени – несо-

кратимая дробь $\frac{m}{n}$, и число n – нечетное. Тогда степень с рациональным показателем определяется формулой $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$. Однако иррациональная степень отрицательного числа не определена.

Пример 1. Упростим выражение $\sqrt[5]{\frac{8}{90}} \cdot \sqrt[7]{\frac{3}{16}}$.

$$\begin{aligned} \blacktriangle \sqrt[5]{\frac{8}{9}} \cdot \sqrt[7]{\frac{3}{16}} &= \frac{\sqrt[5]{8}}{\sqrt[5]{9}} \cdot \frac{\sqrt[7]{3}}{\sqrt[7]{16}} = \frac{\sqrt[5]{2^3}}{\sqrt[5]{3^2}} \cdot \frac{\sqrt[7]{3}}{\sqrt[7]{2^4}} = \frac{2^{\frac{3}{5}}}{3^{\frac{2}{5}}} \cdot \frac{3^{\frac{1}{7}}}{2^{\frac{4}{7}}} = \\ &= 2^{\frac{3}{5}} \cdot 3^{-\frac{2}{5}} \cdot 3^{\frac{1}{7}} \cdot 2^{-\frac{4}{7}} = 2^{\frac{1}{35}} \cdot 3^{-\frac{9}{35}} = \sqrt[35]{\frac{2}{3^9}} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Если $a > 0$, $b > 0$, $a^2 > b$, то имеет место следующая формула:

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}.$$

Эта формула называется **формулой сложного радикала**.

Пример 2. Упростим выражение $\sqrt{9 - 6\sqrt{2}}$.

I способ. Применим формулу сложного радикала:

$$\sqrt{9 - 6\sqrt{2}} = \sqrt{9 - \sqrt{72}} = \sqrt{\frac{9 + \sqrt{81 - 72}}{2}} - \sqrt{\frac{9 - \sqrt{81 - 72}}{2}} = \sqrt{6} - \sqrt{3}.$$

II способ. Приведа подкоренное выражение к полному квадрату, получим:

$$\begin{aligned} \sqrt{9 - 6\sqrt{2}} &= \sqrt{6 - 6\sqrt{2} + 3} = \sqrt{(\sqrt{6})^2 - 2\sqrt{6} \cdot \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2} = \\ &= \sqrt{(\sqrt{6} - \sqrt{3})^2} = \sqrt{6} - \sqrt{3}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$



1. Как можно определить степень с иррациональным показателем?
2. Напишите формулу сложного радикала.
3. Как показатель корня влияет на область определения?

Упражнения

А

3.49. Представьте данное выражение в виде степени с рациональным показателем:

- 1) $\sqrt{3}, \sqrt[3]{143^2}, \sqrt[6]{\frac{1}{15}};$
- 2) $\sqrt{0,2}, \sqrt[5]{73^3}, \sqrt[8]{2^{-2}};$
- 3) $\frac{1}{\sqrt[4]{3^{-2}}}, \sqrt[3]{2b}, \sqrt[4]{7+a};$
- 4) $\frac{1}{\sqrt[3]{4}}, \sqrt[4]{3a}, \sqrt[5]{2+b};$
- 5) $2,5\sqrt{40}, a\sqrt{a}, (x+1)^2 \cdot \sqrt[4]{x+1};$ 6) $-8\sqrt[3]{2}, -b\sqrt[3]{b}, (y-5)^3 \cdot \sqrt[4]{y-5}.$

3.50. Представьте данное выражение в виде степени с рациональным показателем: